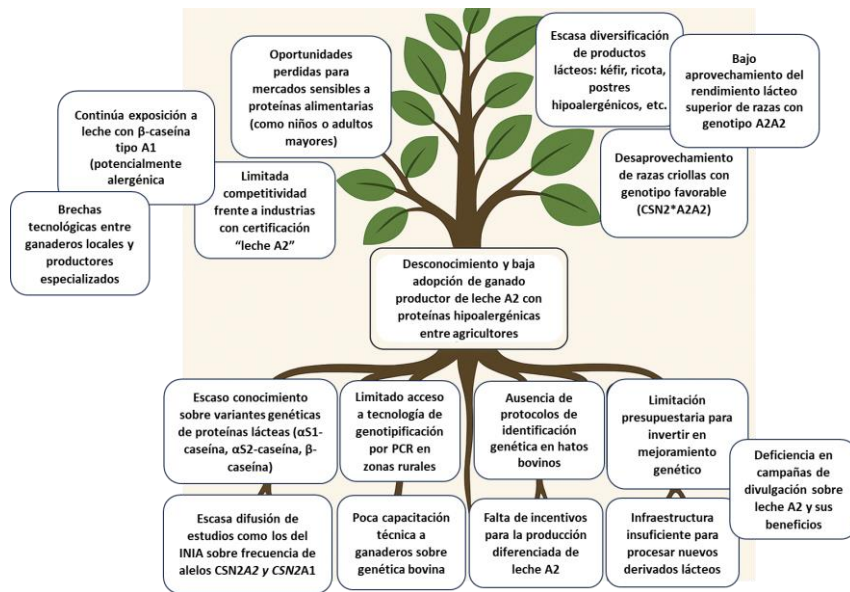
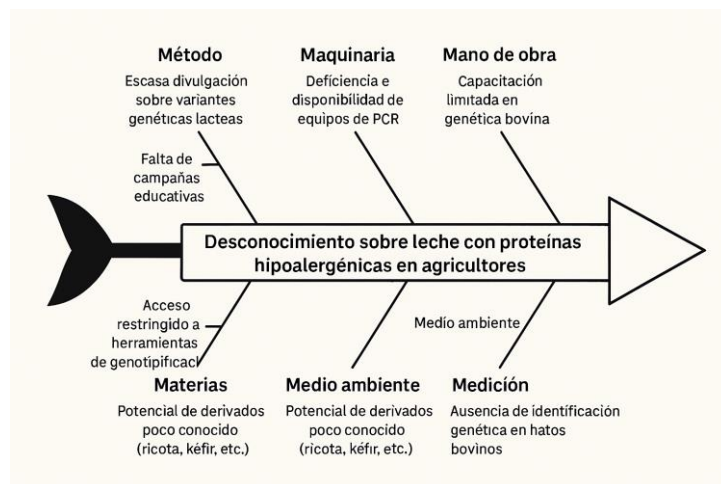


## ÁRBOL DE PROBLEMAS



## DIAGRAMA DE ESPINA DE ISHIKAWA



## LOS CINCO PORQUÉS

**Problema identificado:** Los agricultores no adoptan ganado bovino productor de leche A2 con proteínas hipoalérgicas.

### ¿Primer porqué

¿Por qué los agricultores no adoptan ganado productor de leche A2?

→ Porque desconocen los beneficios de la leche A2 y sus aplicaciones tecnológicas.

### ¿Segundo porqué

¿Por qué desconocen esos beneficios?

→ Porque no han recibido información técnica sobre las variantes genéticas de las proteínas lácteas ( $\alpha$ S1,  $\alpha$ S2 y  $\beta$ -caseína) ni sobre la genotipificación por PCR.

### ¿Tercer porqué

¿Por qué no han recibido esa información técnica?

→ Porque no existen programas específicos de capacitación rural que articulen genética bovina con mejora productiva.

### ¿Cuarto porqué

¿Por qué no hay programas de capacitación específicos?

→ Porque las instituciones técnicas no han priorizado la divulgación genética aplicada a derivados lácteos con valor agregado.

### ¿Quinto porqué

¿Por qué no se ha priorizado esa divulgación genética?

→ Porque aún se desconoce el impacto comercial y sanitario de la leche A2 a nivel local y sus ventajas frente a la leche convencional.

**Causa raíz identificada:** Falta de priorización institucional para la capacitación genética en el sector agropecuario, especialmente en relación con la producción de leche A2 y sus derivados funcionales.